121

Version No.				
1	0	2	6	1

ROLL NUMBER						

GENERAL MATHEMATICS
SSC–I
SECTION – A (Marks 15)
Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Deleting/overwriting is not allowed.
Do not use lead pencil.

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	20% of 600 is: 600 کا 20 فیصد _____ ہے۔	12	120	20	200	○	○	○	○
2.	If there is one daughter and an agnatic grand-daughter their shares are respectively: ایک بیٹی اور پوتی کی موجودگی میں باپ کی جائیداد میں ان کا حصہ کیا ہوگا؟	$\frac{1}{2}, \frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}, \frac{1}{8}$	○	○	○	○
3.	A bicycle was purchased for Rs. 3450 and sold for Rs. 3850. Find profit percentage. ایک بائیسکل 3450 روپے میں خریدا گیا اور 3850 روپے میں فروخت کیا گیا۔ نفع فیصد معلوم کریں۔	400%	11.6%	10.39%	73.3%	○	○	○	○
4.	If we invest Rs. 1000 in a saving account @ 10% profit per year. How much would we have after one year? اگر ہم 10 فیصد سالانہ کی شرح سے ایک سیونگ اکاؤنٹ میں 1000 روپے لگاتے ہیں تو ایک سال بعد ہمیں کتنے پیسے ملیں گے؟	1200	2200	1100	900	○	○	○	○
5.	The tax in addition to price of the article is called: کسی چیز کی قیمت میں اضافی ٹیکس کو _____ کہتے ہیں۔	Excise duty ایکسائز ڈیوٹی	Income tax انکم ٹیکس	Sales tax سیلز ٹیکس	Tax ٹیکس	○	○	○	○
6.	Simplification of $x^{\frac{1}{5}} x^{\frac{2}{5}}$ is: $x^{\frac{1}{5}} x^{\frac{2}{5}}$ درج شدہ کو مختصر کریں۔	$x^{\frac{2}{25}}$	$x^{\frac{2}{5}}$	$x^{\frac{3}{5}}$	$x^{\frac{3}{25}}$	○	○	○	○
7.	The logarithm calculated to the base "10" is called: اساس 10 میں حل کیے گئے لوگارتھم کو کیا کہتے ہیں؟	Mantissa مینٹیسا	Common logarithm کامن لوگارتھم	Characteristic خاصہ	Natural number قدرتی عدد	○	○	○	○

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C
8.	a_5 of 2,6,18 ..... is: 2,6,18 ..... میں a_5 کی قیمت کیا ہے؟	162	161	160	30	○	○	○
9.	If $R=\{(4,5),(5,4),(5,6),(5,4)\}$ then domain of R is: اگر $R=\{(4,5),(5,4),(5,6),(5,4)\}$ ہو تو ڈومین R برابر ہے:	$\{4,5,6\}$	$\{5,6\}$	$\{4,6\}$	$\{4,5\}$	○	○	○
10.	For $x=1$ in $2x+y=6$ we have $y=?$ $2x+y=6$ میں $x=1$ رکھنے سے y کی قیمت کیا ہوگی؟	4	8	–4	–8	○	○	○
11.	Geometric mean of 2,4 and 8 is: 2،4 اور 8 کا ضربی اوسط کیا ہوگا؟	4	2	8	64	○	○	○
12.	Harmonic mean of 3,4 and 8 is: 3،4 اور 8 کا ہارمونک اوسط کیا ہوگا؟	8	4.67	4	3.43	○	○	○
13.	Fraction form of 70% is: 70% کی کسری شکل:	7	$\frac{10}{7}$	7.10	$\frac{7}{10}$	○	○	○
14.	If A and B are the two sets, then $A\cap B=B\cap A$ is called: اگر A اور B دو سیٹ ہوں تو $A\cap B=B\cap A$ کیا کہلاتی ہے؟	Commutative law خاصیت مبادلہ	Associative law خاصیت تلازم	De Morgan's law ڈی مارگن کا قانون	Complement of two sets دو سیٹوں کا کمپلیمنٹ	○	○	○
15.	The perpendicular distance of a point from y-axis is called: کسی نقطہ کا y– محور سے عمودی فاصلہ کیا کہلاتا ہے؟	Ordinate آرڈینیٹ	Range رینج	Origin مبداء	Abscissa ابسیسا	○	○	○

$$a_n = ar^{n-1}$$

ROLL NUMBER						

GENERAL MATHEMATICS SSC– I

122

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 60**

SECTION – B (Marks 36)

2 Attempt the following parts. **(9 x 4 = 36)**

(i)	Out of his total income Hamza spends 20% on house rent and 70% of the rest on household expenditure. If he saves Rs. 1800, what is his total income? حمزہ اپنی کل آمدنی میں سے 20 فیصد مکان کے کرائے پر خرچ کرتا ہے اور بقیہ میں سے 70 فیصد گھریلو اخراجات پر۔ اگر اسے 1800 روپے کی بچت ہو تو اس کی کل آمدنی کیا ہوگی؟	04	OR	If $A=\{l,m,n\}$, $B=\{1,2,3\}$ and $g=\{(l,3),(m,1),(n,1)\}$ is a binary relation from AxB then show that g is A into B function. اگر $A=\{l,m,n\}$ ، $B=\{1,2,3\}$ اور $g=\{(l,3),(m,1),(n,1)\}$ ایک $A\times B$ سے ثنائی ربط ہو تو ثابت کریں کہ 'g' ان ٹو B فنکشن ہے۔	04
(ii)	Find mean, median, mode and range for the given values: 2,9,3,6,12,8,3 درج شدہ قیمتوں کا اوسط، وسطانیہ، عادہ اور وسعت معلوم کریں۔	04	OR	Simplify and express with positive indices. $(2^{-3}a^4b)^{-1}\times(4^{-2}b^{-5})$ حل کریں اور جواب مثبت قوت نما میں لکھیں۔	04
(iii)	Find the compound profit on Rs. 54,000 for one year @ 12% per annum. 54000 روپے پر ایک سال کے لیے 12 فیصد سالانہ شرح سے کمپاؤنڈ منافع معلوم کریں۔	04	OR	Find the a_{45} of A.P (Arithmetic progression). 6,4,2..... درج جمعی سلسلہ میں a_{45} معلوم کریں۔	04
(iv)	Work out the share of each if the inherited property amounting to Rs. 750,000 is left by a deceased, who also left a widow, two sons and one daughter. ایک آدمی نے 750،000 روپے مالیت کی جائیداد چھوڑی اس میں سے اس کی بیوہ، دو بیٹوں اور ایک بیٹی کا حصہ معلوم کریں۔	04	OR	The A.M between two numbers is 5 and their positive G.M is 4. Find the numbers. دو اعداد کا جمعی وسط 5 جبکہ ان کا مثبت ضربی وسط 4 ہے۔ اعداد معلوم کریں۔	04
(v)	Find the marked price when SP = Rs. 515.20, discount=8% درج شدہ قیمت معلوم کریں جبکہ چھوٹ 8 فیصد اور قیمت فروخت 515.20 روپے ہو۔	04	OR	If $R=\{(a,b):a,b\in W,3a+2b=16\}$. Find domain and range of R. اگر $R=\{(a,b):a,b\in W,3a+2b=16\}$ ہو تو R کی ڈومین اور رینج معلوم کریں۔	04
(vi)	Haris purchased a car for Rs. 248000 and spent Rs. 12000 on its denting and painting. He sold that at a profit of Rs. 5%. What did the customer pay to Haris? حارث نے ایک کار 248،000 روپے میں خریدی اور 12000 روپے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ پر خرچ کیے۔ اس نے اسے 5 فیصد منافع پر فروخت کر دیا۔ گاہک نے حارث کو کیا ادا کیا؟	04	OR	If $U=\{4,6,8,9,10\}$, $A=\{4,6\}$ and $B=\{6,8,9\}$ then verify $(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$. اگر $U=\{4,6,8,9,10\}$ ، $A=\{4,6\}$ اور $B=\{6,8,9\}$ تو ثابت کریں کہ: $(A\cap B)^C=A^C\cup B^C$	04
(vii)	If the total annual income of a person is Rs. 625,000 with exemption of amount of Rs. 150,000 then find the tax chargeable @4.5%. اگر ایک شخص کی کل سالانہ آمدنی 625،000 روپے ہو جبکہ چھوٹ 150،000 روپے ہو تو قابل آمدنی پر 4.5 فیصد کی شرح سے قابل ادا ٹیکس معلوم کریں۔	04	OR	Make a table of four pairs of values for $y=3x+5$. (Graph is **NOT** required) $y=3x+5$ کے لیے 4 مترتب جوڑوں پر مشتمل جدول بنائیں۔ (گراف بنانے کی ضرورت نہیں)	04
(viii)	If 14 cows consume 63 kg of hay in 18 days. How many cows will eat 770 kg of hay in 28 days at same rate? 14 گائے 63 کلوگرام چارا 18 دنوں میں کھاتی ہیں۔ 28 دنوں میں 770 کلوگرام چارا کتنی گائیں کھائیں گی؟	04	OR	Verify that: پڑتال کریں کہ: $\log\frac{75}{16}+\log\frac{32}{243}-2\log\frac{5}{9}=\log 2$	04
(ix)	If square 'A' has side 2 cm and a square 'B' has side 6 cm. find the ratio of: i) Perimeter of square A to the perimeter of square B. ii) Area of square "A" to the area of square "B". اگر مربع A کے ضلع کی لمبائی 2 سینٹی میٹر اور مربع B کے ضلع کی لمبائی 6 سینٹی میٹر ہو تو درج شدہ نسبتیں معلوم کریں: (i) مربع 'A' کے احاطہ اور مربع 'B' کے احاطہ کے درمیان۔ (ii) مربع A کے رقبہ اور مربع B کے رقبہ کے درمیان۔	04	OR	A financial institution charges Rs. 55 simple profit on a sum of money which is borrowed for five months. Given that the rate of profit is 12% per annum. Find the sum of money. ایک مالی ادارہ نے 55 روپے سادہ منافع ایک رقم پر حاصل کیا جو کہ 5 ماہ کے لیے ادھار لی گئی تھی۔ اگر منافع کی شرح 12 فیصد سالانہ ہو تو رقم معلوم کریں۔	04

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt the following questions. **(3 x 8= 24)**

Q.3	A lady worker works a six day week. She starts work at 7:00 A.M. and finishes at 4:00 P.M. She has 15 minutes break in the morning and 45 minutes break in the afternoon. How long does she actually work in a week and how much she is paid, if the rate of payment is Rs. 40 per hour? ایک خاتون کارکن ہفتہ میں 6 دن کام کرتی ہے وہ صبح 7 بجے کام شروع کرتی ہے اور شام 4 بجے تک کام کرتی ہے۔ اسے صبح کے وقت 15 منٹ اور شام کو 45 منٹ کا وقفہ ملتا ہے۔ اگر ادائیگی کی شرح 40 روپے فی گھنٹہ ہو تو وہ ایک ہفتہ میں کتنا کام کرتی ہے اور اس کو کتنی ادائیگی ہوتی ہے؟	08	OR	A sum of money is divide among three persons A, B and C in the ratio 10:7:5 respectively. If 'B' gets Rs. 14 more than 'C'. How much will 'A' get and what is the total sum of money? تین اشخاص A، B اور C میں ایک رقم 10:7:5 کی نسبت میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر B کو C کی نسبت 14 روپے اضافی ملتے ہوں تو A کو کتنے روپے ملیں گے اور رقم مجموعی طور پر کتنی ہوگی؟	08
Q.4	Calculate zakat on gold of worth Rs. 800,000, cash amount Rs. 400,000 and silver of weight 50 tola (Rs. 5000 per tola) سونے کی مالیت 800،000 روپے، نقد رقم 400،000 روپے اور چاندی 50 تولہ (5000 روپے فی تولہ) پر زکوٰۃ معلوم کریں۔	08	OR	Find six A.Ms between 5 and 8. 5 اور 8 کے درمیان چھ جمعی وسط معلوم کریں۔	08
Q.5	Find mean and variance of frequency distribution of marks obtained by 50 students. امتحان میں 50 طلباء کے حاصل کردہ نمبروں کی تعدد کی تقسیم کا معیاری انحراف، اور حسابی اوسط معلوم کریں۔	08	OR	Use logarithmic table to evaluate: لوگارتھم کا جدول استعمال کریں اور حل کریں۔ $\frac{(0.0437)^{\frac{2}{3}}\times(1.407)^2}{(0.0015)^{\frac{1}{3}}\times(1.235)^{\frac{1}{7}}}$	08

Marks	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54
F	1	4	8	11	15	9	2

$a_n=a+(n-1)d$ $a_n=ar^{n-1}$ $\bar{X}=\frac{\sum x}{n}$

1	0	2	6	1
0	●	0	0	0
●	1	1	1	●
2	2	●	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	●	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

GENERAL MATHEMATICS
SSC–I
SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔ **Invigilator Sign.** _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Zakat on an amount of Rs. 100,000 is: 100،000 روپے مالیت پر زکوٰۃ کی کٹوتی کیا ہے؟	2500	25000	2000	15000	○	○	○	○
2.	In a ratio a:b "a" is called: a:b کی نسبت میں "a" کو کیا کہتے ہیں؟	Extreme انتہائی	Antecedent اینٹی سی ڈینٹ	Consequent کانسی کوئنٹ	Mean درمیان	○	○	○	○
3.	Ushr on a wheat crop produced on natural resources amounting Rs. 150,000 is: قدرتی ذرائع سے پیدا کی گئی گندم کی فصل مالیتی 150،000 روپے پر عشر کی کٹوتی کیا ہے؟	20,000	15,000	10,000	5,000	○	○	○	○
4.	0.13 as percentage is: 0.13 فیصد کی شکل میں:	13	30	13%	10%	○	○	○	○
5.	A trader earns a profit of 20% by selling a chair for Rs. 2700/-. Find the cost price of the chair. ایک تاجر ایک کرسی کو 2700 روپے میں فروخت کر کے 20 فیصد نفع کماتا ہے۔ کرسی کی قیمت خرید معلوم کریں۔	Rs.2250/-	Rs.3240/-	Rs.540/-	Rs.135/-	○	○	○	○
6.	The amount which is paid by the bank on the deposits is called: جمع کرائی گئی رقم پر بینک جو رقم ادا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟	Premium پریمیم	Bonus بونس	Profit منافع	Mark up مارک اپ	○	○	○	○
7.	The tax charged on the owner of land, house, flat or building is called: وہ ٹیکس جو زمین، گھر، فلیٹ یا عمارت کے مالک سے حاصل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں:	Income tax انکم ٹیکس	Property tax پراپرٹی ٹیکس	Withholding tax ودہولڈنگ ٹیکس	Indirect tax غیر براہ راست ٹیکس	○	○	○	○
8.	What is scientific notation of 0.0000281? 0.0000281 کی سائنسی ترقیم کیا ہوگی؟	2.81×10^{5}	281×10^{-7}	281×10^{4}	2.81×10^{-5}	○	○	○	○

).	Geometric Mean between 1 and 8 is: 1 اور 8 کے درمیان ضربی وسط کیا ہو گا؟	$2\sqrt{2}$	$\pm 2\sqrt{2}$	$-2\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	○	○	○	○
0.	$(A \cup B)' =$	$A' \cup B'$	$(A \cap B)'$	$A' \cap B'$	$A \cup B$	○	○	○	○
1.	Graph of equation in form y=c has y co-ordinate: مساوات y=c کی شکل میں گراف پر y محدد کیا ہوتا ہے؟	1	c	0	-1	○	○	○	○
12.	$f(x) = \frac{x}{2}, 4 \le x \le 12$ Where x is a multiple of 2. The range of $f(x)$ is: جبکہ $f(x) = \frac{x}{2}, 4 \le x \le 12$ ایک جفت عدد ہو تو x $f(x)$ کی رینج کیا ہے؟	$\{4,6,8,10,12\}$	$\{3,4,5,6\}$	$\{4,6,8,10\}$	$\{2,3,4,5,6\}$	○	○	○	○
13.	The most frequent observation in data set is: وہ قیمت جس کی مواد میں سب سے زیادہ تکرار ہو کہلاتا ہے:	Mode عادہ	Median وسطانیہ	Mean حسابی اوسط	Range سعت	○	○	○	○
14.	For the data set 6, 2, 4, 3, 4, 5, 5 the **median** is: مواد کے سیٹ 6, 2, 4, 3, 4, 5, 5 کا وسطانیہ کیا ہے؟	4	4 and 5	5	3	○	○	○	○
15.	If rate of 1 Saudi Riyal is Rs. 22.3449. Convert 5000 Saudi Riyal to Pak rupees. اگر ایک سعودی ریال کا ریٹ 22.3449 روپے ہے۔ 5000 سعودی ریال کو پاکستانی روپوں میں تبدیل کریں۔	0.00447	223.76	111724.5	4.468	○	○	○	○

ROLL NUMBER						

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 60**

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Attempt the following parts. **(9 x 4 = 36)**

(i)	A table costs a carpenter Rs. 720 to make. He sells it for Rs. 920. What is the percentage of profit he earned? ایک ترکھان کی ایک میز بنانے پر 720 روپے لاگت آئی۔ اگر اس نے یہ میز 920 روپے میں بیچی ہو تو اس کا منافع فیصد میں بتائیں۔	04	OR	If gross pay of a person is Rs. 45000 then calculate his net take home salary after deduction of Rs. 400 as income tax, Rs. 1200 as benevolent fund, Rs. 1500 as GP fund and Rs. 400 as group insurance. اگر ایک آدمی کی آمدنی میں کٹوتی کی شکل میں 400 روپے انکم ٹیکس، 1200 روپے بینوولینٹ فنڈ، 1500 روپے جی پی فنڈ اور 400 روپے گروپ انشورنس شامل ہوں تو 45000 روپے میں سے اس کے پاس کتنی رقم باقی بچے گی؟	04
(ii)	An amount of Rs. 4,00,000 left as an inheritance is to be distributed among a widow and four daughters. Work out the share of each. ایک شخص نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور چار بیٹیاں چھوڑیں ہوں تو اس کی 4،00،000 روپے مالیتی وراثت میں ہر ایک کے حصہ کی مالیت معلوم کریں۔	04	OR	A shopkeeper gains a profit of 7% by selling a dinner set for Rs. 3852. If he sells it for Rs. 4050, find his profit percentage. ایک دوکاندار ایک ڈنر سیٹ کو 3852 روپے میں فروخت کر کے 7 فیصد نفع حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ ڈنر سیٹ 4050 روپے میں فروخت کرے تو اس کا نفع فیصد میں معلوم کریں۔	04
(iii)	Find next four terms of the following sequence 1,3,7,15,31,....: 1,3,7,15,31,.....درج شدہ سلسلے میں اگلی چار رقوم لکھیے۔	04	OR	Find Geometric mean and Harmonic mean of 2,4 and 8. درج شدہ تعدادی مواد کا ضربی اوسط اور ہارمونک اوسط معلوم کریں۔ 4، 2 اور 8۔	04
(iv)	The marked price of a washing machine is Rs. 3640. It is sold for Rs. 3367. What percentage discount is being allowed? ایک واشنگ مشین پر درج قیمت 3640 روپے ہے اس کو 3367 روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس پر کتنے فیصد رعایت دی گئی؟	04	OR	Make a table of four pair of values for $y=2x-3$. (Graph is **NOT** required) $y=2x-3$ کے لیے 4 مترتب جوڑوں پر مشتمل جدول بنائیے (گراف بنانے کی ضرورت نہیں)	04
(v)	Find out the compound mark up on Rs. 250,000 for one year @ 14% compounded annually. 250،000 روپے پر ایک سال کے لیے کمپاؤنڈ مارک اپ 14 فیصد سالانہ شرح کے حساب سے معلوم کریں۔	04	OR	If $L=\{1,2,3\}$ and $M=\{2,3,4\}$ then find $L\times M$ and write a binary relation R such that $R=\{(x,y)\mid x\in L, y\in M\wedge y\le x\}$. اگر $L=\{1,2,3\}$ اور $M=\{2,3,4\}$ ہو تو $L\times M$ معلوم کریں اور 'R' ثنائی ربط ایسے لکھیے کہ $R=\{(x,y)\mid x\in L, y\in M\wedge y\le x\}$	04
(vi)	Two angles in a triangle are 54° and 72°. Find the ratio of third angle to the sum of first two angles. ایک مثلث میں دو زاویے 54° اور 72° ہیں۔ تیسرے زاویے کی دیے گئے دو زاویوں کی مقداروں کے مجموعہ کے درمیان نسبت معلوم کریں۔	04	OR	Verify that: $3\log 4+2\log 5-\frac{1}{3}\log 64-\frac{1}{2}\log 16=2$ پڑتال کریں۔	04
(vii)	Simply the following: $\frac{5a^{\frac{3}{4}}\,b^{\frac{3}{5}}}{20a^{\frac{1}{5}}\,b^{\frac{1}{4}}}$ درج شدہ کو مختصر کریں۔	04	OR	If the price of an air conditioner is Rs. 40,000 then work out the amount of sales tax on it at the rate of 16%. Also calculate the price of air conditioner with sales tax. ایک ایئر کنڈیشنر کی قیمت 40،000 روپے ہو تو اس پر 16 فیصد کی شرح سے سیلز ٹیکس کی رقم معلوم کریں۔ ایئر کنڈیشنر کی قیمت بمعہ سیلز ٹیکس بھی معلوم کریں۔	04
(viii)	A factory makes 560 fans in 7 days with the help of 20 machines. How many fans can be made in 12 days with the help of 18 machines? 20 مشینوں کی مدد سے ایک فیکٹری میں 7 دنوں میں 560 پنکھے بنتے ہیں۔ 18 مشینوں کی مدد سے 12 دنوں میں کتنے پنکھے بن سکیں گے؟	04	OR	Find the mean, median, mode and range for the given set of the values. 4,6,7,4,8,9,7,10 درج شدہ قیمتوں کے سیٹ کا اوسط، وسطانیہ، عادہ اور سعت معلوم کریں۔	04
(ix)	Which term of A.P 6, 2,-2,..... is –146? جمی سلسلہ 6,2,-2,... کی کون سی رقم 146- ہے؟	04	OR	If $A=\{3,5,6\}$, $B=\{1,3\}$. find $A\times B$ and $B\times A$ اگر $A=\{3,5,6\}$، $B=\{1,3\}$ ہو تو $A\times B$ اور $B\times A$ معلوم کریں۔	04

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt the following questions. **(3 x 8= 24)**

Q.3	A person left a property of worth Rs. 24,00,000. Calculate the amount of share of his wife, a son and a daughter. ایک آدمی نے 24،00،000 روپے مالیت کی جائیداد چھوڑی اس میں سے اس کی بیوی ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا حصہ معلوم کریں۔	08	OR	How long would Rs. 1250 have to be deposited at 6% per year simple profit to gain Rs. 750 simple profit? 1250 روپے کتنا عرصہ کے لیے 6 فیصد سالانہ شرح پر سادہ منافع 750 روپے حاصل کرنے کے لیے جمع کروائے جائیں؟	08
Q.4	Three persons invested an amount of Rs. 30,00,000 in a business with shares ratio 2:3:7. They earned Rs. 6,00,000. If they are interested to windup their business. Find the share of each in profit. What total amount every share holder would get? تین اشخاص نے ایک کاروبار میں 30،00،000 روپے کی سرمایہ کاری 2:3:7 کی نسبت سے کی ہے انہوں نے 6،00،000 روپے نفع حاصل کیا۔ اگر وہ اپنا کاروبار ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں تو ہر کسی کا نفع میں کتنا حصہ ہوگا اور ہر حصہ دار کے حصے میں کل کتنی رقم آئے گی؟	08	OR	Insert four geometric means between $\frac{1}{8}$ and 128. $\frac{1}{8}$ اور 128 کے درمیان چار ضربی اوسط لکھیں۔	08
Q.5	Using logarithmic table to evaluate: $\frac{(25.36)^2\times(0.4569)}{847.5}$ لوگرتھم کا جدول استعمال کرتے حل کریں۔	08	OR	If $U=\{7,8,9,10,11,12,13,14\}$, $A=\{7,10,13,14\}$, $B=\{7,8,11,12\}$ then verify $(A\cap B)^c=A^c\cup B^c$ اگر $U=\{7,8,9,10,11,12,13,14\}$، $A=\{7,10,13,14\}$، $B=\{7,8,11,12\}$ ہو تو $(A\cap B)^c=A^c\cup B^c$ ثابت کریں۔	08

GENERAL MATHEMATICS
SSC–I
SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دیے گئے ہیں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

1	0	2	6	1
0	●	0	0	0
●	1	1	1	●
2	2	●	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	●	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔ **Invigilator Sign.** _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	30% of 1500 is: 1500کا30 فیصد _____ ہے۔	350	450	400	500	○	○	○	○
2.	Zakat on an amount of Rs. 100,000 is: 100،000 روپے مالیت پر زکوٰۃ کی کٹوتی کیا ہے؟	2500	25000	2000	15000	○	○	○	○
3.	On a crop produced on natural resources, Ushr is deducted at a rate of: قدرتی ذرائع سے پیدا کی گئی فصل پر عشر کی کٹوتی کیا ہے؟	2.5%	5%	10%	20%	○	○	○	○
4.	Loss is there when: نقصان ہوتا ہے اگر:	SP=CP قیمت خرید = قیمت فروخت	SP<CP قیمت خرید > قیمت فروخت	SP=MP درج شدہ قیمت = قیمت فروخت	SP>CP قیمت خرید < قیمت فروخت	○	○	○	○
5.	The return earned by the bank on loan is named as: قرض دینے پر جو رقم بینک واپس حاصل کرتا ہے، اسے _____ کہتے ہیں۔	Premium پریمیم	Mark up مارک اپ	Bonus بونس	Profit منافع	○	○	○	○
6.	The tax charged on the owner of a land, house, flats or building is called: وہ ٹیکس جو زمین، گھر، فلیٹ یا عمارت کے مالک سے حاصل کیا جاتا ہے، اسے _____ کہتے ہیں۔	Property tax پراپرٹی ٹیکس	Income tax انکم ٹیکس	Direct tax براہ راست ٹیکس	Indirect tax بالواسطہ ٹیکس	○	○	○	○
7.	The value added tax at the rate of 10% at the marked price of television of Rs. 12000 is: 12000 روپے قیمت کے ٹیلی ویژن پر 10 فیصد کی شرح سے اضافی ٹیکس _____ روپے ہوگا۔	1500	12000	1200	9000	○	○	○	○
8.	What is scientific notation of 0.00018? 0.00018 کی سائنسی ترقیم کیا ہوگی؟	1.8×10^{-2}	1.8×10^{-4}	18×10^{2}	18×10^{3}	○	○	○	○

	G.M between –3 and –12 is: 3–اور12–کے درمیان ضربی وسط کیا ہوگا؟	±6	±9	±36	±3	○	○	○	○
0.	If $U=\{1,2,3,4\}\ A=\{4\}$ then $A'=$: اگر $U=\{1,2,3,4\}\ A=\{4\}$ ہو تو $A'=$ _____	{1,2}	∅	{1,2,3}	{1}	○	○	○	○
1.	For $y=2$ in $2x-y=6$ we have $x=$ $2x-y=6$ میں $y=2$ رکھنے سے x کی قیمت کیا ہوگی؟	–4	4	2	–2	○	○	○	○
12.	$f(x)=\frac{x}{2}, 4\le x\le 12$ Where x is a multiple of 2. The range of $f(x)$ is: جبکہ $f(x)=\frac{x}{2}, 4\le x\le 12$ ایک جفت عدد ہو تو x $f(x)$ کی ڈومین کیا ہے؟	{4,6,8,10,12}	{3,4,5}	{2,3,4,5,6}	{2,3,4,5}	○	○	○	○
13.	For the data 6,2,4,3,4,5,4,5 the **median** is: مواد 6,2,4,3,4,5,4,5 کا وسطانیہ کیا ہے؟	2	4	5	2	○	○	○	○
14.	What is the 5th term (a_5) of a G.P in which $a=2, r=3$? اگر $a=2, r=3$ ہو تو ضربی سلسلہ میں 5ویں رقم (a_5) کی قیمت کیا ہوگی؟	170	168	162	172	○	○	○	○
15.	For the data 9,8,5,8,7,8,3 the **mode** is: مواد 9,8,5,8,7,8,3 کا عادہ کیا ہے؟	7	5	8	3	○	○	○	○

$$a_n = ar^{n-1}$$

ROLL NUMBER						

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 60**

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Attempt the following parts. **(9 x 4 = 36)**

(i)	Out of his total income Hamza spends 20% on house rent and 70% of the rest on household expenditure. If he saves Rs. 1800 what is his total income? حمزہ اپنی کل آمدنی میں سے 20 فیصد مکان کے کرایہ پر خرچ کرتا ہے اور بقیہ میں سے 70 فیصد گھریلو اخراجات پر۔ اگر اسے 1800 روپے کی بچت ہو تو اس کی کل آمدنی کیا ہو گی؟	04	OR	Find compound profit on Rs. 600 for 4 years at 6% per anum. 600 روپے پر 4 سال کے لیے 6 فیصد سالانہ شرح سے کمپاؤنڈ منافع معلوم کریں۔	04
(ii)	A person left a property of worth Rs. 400,000. If he had left a widow and four daughters, what would be share of each? ایک شخص جو جائیداد چھوڑ کر وفات پا گیا اس کی مالیت 400،000 روپے ہے۔ اگر اس نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور چار بیٹیاں چھوڑیں، تو ہر ایک کا حصہ معلوم کریں۔	04	OR	14 cows consume 63 kg of hay in 18 days. How may cows will eat 770 kg of hay in 28 days at same rate? 14 گائیں 63 کلو گرام چارا 18 دن میں کھاتی ہیں۔ 28 دن میں 770 کلو گرام چارا کتنی گائیں کھائیں گی؟	04
(iii)	Calculate the amount of zakat on 10 tola gold and 40 tola silver. If the rate of gold is Rs. 40,000 per tola and rate of silver is Rs. 5,000 per tola. 10 تولہ سونا اور 40 تولہ چاندی پر زکوٰۃ کی رقم معلوم کریں جبکہ سونے کی قیمت 40،000 روپے فی تولہ اور چاندی کی قیمت 5000 روپے فی تولہ ہے۔	04	OR	Find the cost price, if a fan is sold for Rs. 1470, to get a profit $\frac{1}{6}$ th of its cost price. قیمت خرید کا $\frac{1}{6}$ نفع حاصل کرنے کے لیے اگر ایک پنکھے کو 1470 روپے میں فروخت کیا جاتا ہے تو پنکھے کی قیمت خرید معلوم کریں۔	04
(iv)	The market price of a ceiling fan is Rs. 720. It is sold for Rs. 684. What percentage discount is being allowed? ایک چھت والے پنکھے پر درج قیمت 720 روپے ہے اس کو 684 روپے میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس پر کتنے فیصد رعایت دی گئی؟	04	OR	At what annual rate of profit would a sum of Rs. 680 will increase to Rs. 850 in 3 years and 4 months? کس سالانہ شرح منافع پر ایک رقم 680 روپے سے بڑھ کر 3 سال 4 ماہ میں 850 روپے ہو جائے گی؟	04
(v)	The annual price of a house and price of land is Rs. 15,00,000 and Rs. 20,00,000 respectively. Find the property tax on each of these two at the rate of 16%. ایک گھر اور ایک زمین سے سالانہ آمدنی بالترتیب 15،00،000 اور 20،00،000 روپے ہے۔ دونوں کی آمدنی پر 16 فیصد کی شرح سے پراپرٹی ٹیکس معلوم کریں۔	04	OR	If $A=\{a,b,c\}$, $B=\{2,4,6\}$ and $f=\{(a,4)(b,4)(c,4)\}$ is a binary relation from $A\times B$, then show that 'f' is A into B function. اگر $A=\{a,b,c\}$ ، $B=\{2,4,6\}$ اور $f=\{(a,4)(b,4)(c,4)\}$ ایک $A\times B$ سے ثنائی ربط ہو تو ثابت کریں کہ 'f' A ان ٹو B فنکشن ہے۔	04
(vi)	Simplify the following: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}\div\left[\left(\frac{4}{9}\right)^{-2}\times 27\right]$ درج شدہ کو مختصر کریں۔	04	OR	Find the 11th term of G.P whose 5th term is 9 and common ratio is 2. ایسے ضربی سلسلہ کی 11 ویں رقم کیا ہو گی جس میں 5 ویں رقم 9 اور مشترکہ نسبت 2 ہے؟	04
(vii)	Find three AM between $\sqrt{2}$ and $6\sqrt{2}$. $\sqrt{2}$ اور $6\sqrt{2}$ کے درمیان تین جمعی وسط معلوم کریں۔	04	OR	Prove that: $2\log\left(\frac{11}{13}\right)+\log\left(\frac{130}{77}\right)-\log\left(\frac{55}{91}\right)=\log 2$ ثابت کریں۔	04
(viii)	Aslam gets paid Rs. 70 per hour for his normal working 8 hours daily(6 days week). The rate of overtime is 1.5 of Rs. 70 per hour. If he works 40 hours as overtimes, then work out his gross monthly pay. ہفتہ میں 6 دن روزانہ 8 گھنٹے کی بنیاد پر کام کرتے ہوئے اسلم کو 70 روپے فی گھنٹہ ادائیگی ہوتی ہے۔ اضافی وقت کی ادائیگی 70 روپے فی گھنٹہ کا 1.5 گنا ہے۔ اگر وہ 40	04	OR	Draw Histogram for the following frequency distribution. (Use of graph paper is not mandatory) Marks(مارکس): 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 Frequency(فریکونسی): 4 | 19 | 12 | 3 درج شدہ کا تعدد ی جدول کو ظاہر کرنے کے لیے کالمی نقشہ بنائیے۔ (گراف پیپر کا استعمال ضروری نہیں)	04

	(Graph is **NOT** required) $y = 4x + 1$ کے لیے 4 مترتب جوڑوں پر مشتمل جدول بنائیے۔ (گراف کی ضرورت نہیں)	04	OR	then verify that $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ اگر $A = \{2,3,5,7,9\}$، $B = \{1,3,5,7\}$ اور $C = \{2,3,4,5,6\}$ ہو تو ثابت کریں: $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	04

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt the following questions. **(3 x 8= 24)**

Q.3	The share of three partners in a business are in the ratio 2:3:5. If they suffered a loss of Rs. 10,00,000 in the business. What was the share of each individual in the loss incurred? تین شراکت داروں کی ایک کاروبار میں نسبت 2:3:5 ہے۔ اگر انہیں کاروبار میں 10،00،000 روپے کا نقصان ہوا ہو تو ہر ایک کا نقصان میں حصہ بتائیں۔	08	OR	Insert four geometric means between $\frac{1}{8}$ and 128. $\frac{1}{8}$ اور 128 کے درمیان چھ ضربی وسط لکھیں۔	08
Q.4	Abdullah's pay slip showed that he had worked 6 hours overtime in addition to his basic 36 hours in a week. If his basic rate of pay is Rs. 60 and overtime is paid at time and a–half. Find his gross pay for the month? عبداللہ کی تنخواہ سلپ ظاہر کرتی ہے کہ اس نے ہفتہ میں 36 گھنٹے کام کے علاوہ 6 گھنٹے اضافی کام کیا ہے۔ اگر اس کی تنخواہ کی بنیادی شرح 60 روپے فی گھنٹہ اور اضافی وقت کی ادائیگی 60 روپے کا 1.5 گنا ہو تو عبداللہ کی ماہانہ مجموعی تنخواہ معلوم کریں۔	08	OR	If $v = \sqrt{\frac{gl}{2\pi}}$ find v using logarithm when, $l = 150$, $g = 32.16$ .and $\pi = 3.142$. اگر $v = \sqrt{\frac{gl}{2\pi}}$ ہو تو v کی قیمت لوگرتھم کی مدد سے معلوم کریں۔ اگر $\pi = 3.142$ اور $l = 150$, $g = 32.16$	08
Q.5	Ali lent to Abid Rs. 4800 for 7 months. At the end of the period Abid had to pay Ali profit of Rs. 119. What was the rate of simple profit per annum? علی نے عابد کو 4800 روپے 7 ماہ کے لیے دیئے۔ اس دورانیہ کے اختتام پر عابد نے علی کو 119 روپے منافع دینا ہو گا۔ منافع کی سالانہ شرح فیصد معلوم کریں۔	08	OR	The marks distribution of 100 students in a test is tabulated. Find mean and variance marks. جدول میں دیے گئے ایک ٹیسٹ میں 100 طلباء کے حاصل کردہ نمبروں کی تعددی تفصیل کا اوسط اور تغیریت معلوم کریں۔	08

Marks	0-20	21-40	41-60	61-80	81-100
Frequency	10	15	25	35	15

$$a_n = a + (n-1)d \qquad a_n = ar^{n-1} \qquad \bar{X} = \frac{\sum x}{n} \qquad S = \sqrt{\frac{\sum f(x-\bar{X})^2}{\sum f}}$$

Time and-a-half stands for = 1.5

—— 1SA-I 25026——

GENERAL MATHEMATICS
SSC–I
SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اوّل لازمی ہے۔اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	0	2	6	1

ROLL NUMBER						

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔ **Invigilator Sign.** _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	$\frac{7}{20}$ in terms of percentage is: $\frac{7}{20}$ بطور فی صد برابر ہے_____ کے۔	35%	50	20	20%	○	○	○	○
2.	The share of widow(with children present) in inherited property is: بیوہ کا وراثتی جائیداد میں حصہ (اولاد کی موجودگی میں) کتنا ہے؟	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	○	○	○	○
3.	Zakat is paid on possessing at least_____tola gold. کم از کم _____ تولہ سونے پر زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے۔	2	7	5	4	○	○	○	○
4.	If $C.P = 950 Rs.$ profit $= 10\%$ then S.P=_____Rs. اگر قیمت خرید 950 روپے ہو اور منافع 10 روپے فی صد ہو، تو قیمت فروخت _____ روپے ہو گی۔	900	1045	1150	1200	○	○	○	○
5.	If $1US\$ = Rs150$ than 10 US$=_____. اگر ایک امریکی ڈالر 150 روپے کا ہو، تو دس امریکی ڈالر کی قیمت کیا ہو گی؟	15	1500	50	500	○	○	○	○
6.	If the annual value of a flat is Rs. 600,000. Then the tax payable at the rate of 15% will be Rs.: ایک فلیٹ کی سالانہ قیمت 600000 روپے ہے۔15 فی صد کی شرح کے لحاظ سے اس کی ٹیکس کی رقم کیا ہو گی؟	6000	60,000	2100	90,000	○	○	○	○
7.	Which of the following statement is **FALSE**? درج شدہ میں سے کون سا بیان غلط ہے؟	$\log_{10} 10 = 1$	$\log_{10} 1 = 0$	$\log(2+3) = \log(2\times3)$	$\log(2\times3) = \log 2 + \log 3$	○	○	○	○

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
8.	For which value of k is the equation below TRUE? $4522800,000 = 4.5228\times10^{k}$ 'k' کی کون سی قدر دی گئی مساوات کو **درست** بنائے گی؟	5	8	9	10	○	○	○	○
9.	a_6 of 3,7,11,....is: 3, 7, 11... کی a_6 کیا ہے؟	3	19	23	20	○	○	○	○
10.	Any subset of a cartesian product is called: کارتیسی حاصل ضرب کا کوئی بھی تختی سیٹ _____ کہلاتا ہے۔	Domain ڈومین	Binary relation ثنائی ربط	Ordered pairs مترتب جوڑے	Range رینج	○	○	○	○
11.	If $A=\phi$ then $A^c \cap U$ is: اگر $A=\phi$ ہو تو $A^c \cap U$ کس کے برابر ہوگا؟	ϕ	A	U	$A^c \cap A$	○	○	○	○
12.	For $y=2$ in $2x-y=6$, we have $x=?$ $x=?$ رکھنے سے $y=2$ میں $2x-y=6$	4	–4	2	–2	○	○	○	○
13.	If $a=3,\ d=4,\ a_n=59$ then the number of terms in the A.P. will be: اگر $a=3,\ d=4,\ a_n=59$ ہو تو جمعی سلسلہ میں رقوم کی تعداد کتنی ہوگی؟	46	15	14	10	○	○	○	○
14.	For the data 1,2,4,7,8,8,11,13 the **mode** is: مواد 1,2,4,7,8,8,11,13 کا عادہ کیا ہے؟	5	8	9	10	○	○	○	○
15.	The difference between the largest value and smallest value of the data is: مواد کی سب سے بڑی قیمت کا سب سے چھوٹی قیمت سے فرق کیا کہلاتا ہے؟	Range سعت	Variance تغیریت	Standard deviation معیاری انحراف	Median وسطانیہ	○	○	○	○

$$a_n = a+(n-1)d$$

ROLL NUMBER						

GENERAL MATHEMATICS SSC– I

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 60**

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Attempt the following Questions. **(9 x 4 = 36)**

(i)	Raheel's income is 25% more than that of Rauf. What percent is Rauf's income less than Raheel's? راحیل کی آمدنی رؤف کی آمدنی سے 25 فیصد زیادہ ہے۔ رؤف کی آمدنی راحیل کی آمدنی سے کتنے فیصد کم ہے؟	2+2	OR	Evaluate $2\log 3+3\log 4+4\log 5-2\log 6$ حل کریں۔	1x4
(ii)	If the stay of 14 men for 8 days in a hotel costs Rs.22400.Find the cost of stay of 7 men for 13 days. اگر ایک ہوٹل میں 14 آدمیوں کا 8 دن رہنے کے لیے 22400 روپے خرچ آتا ہو تو 7 آدمیوں کا 13 دن کے لیے کتنا خرچ آئے گا؟	1x4	OR	Insert three A.M. between 8 and 24. 24 اور 8 کے درمیان تین جمعی وسط معلوم کریں۔	1x4
(iii)	If the wheat crop is produced 40000 kg by natural resources, calculate the amount of Ushr, if the price of wheat is Rs 950 per 40 kg. اگر قدرتی ذرائع سے گندم کی فصل کی پیداوار 40000 کلوگرام ہو تو عشر کی رقم معلوم کیجیے، جب کہ گندم کی قیمت 950 روپے فی 40 کلوگرام ہے۔	1x4	OR	For the given sets verify that $(A\cup B)^c = A^c \cap B^c$ $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ $A=\{2,3,6,9\}$ and $B=\{1,3,6,7,8\}$ دیے گئے سیٹوں کے لیے ثابت کریں کہ $(A\cup B)^c = A^c \cap B^c$	1x4
(iv)	The list price of a TV is Rs. 12600. A discount of 5% is allowed on it. Further, for cash payment, a second discount of 2% is given. How much cash payment is to be made for buying it? فہرست میں درج ایک ٹیلی ویژن کی قیمت 12600 روپے ہے۔ اس پر 5 فیصد چھوٹ کی اجازت ہے۔ مزید نقد رقم کی ادائیگی پر دوسری 2 فیصد چھوٹ کی اجازت ہے۔ اسے خریدنے کے لیے کتنی رقم کی ضرورت ہے؟	1x4	OR	If $U=\{1,3,7\}$ $V=\{2,4,6\}$ then find out whether the given binary relations are functions or not. Also mention its type if it's a function. $R_1=\{(1,4),(3,6),(7,2)\}$ $R_2=\{(1,6),(7,6),(7,4),(3,4)\}$ اگر $U=\{1,3,7\}$ $V=\{2,4,6\}$ تو بتایئے کہ درج شدہ ثنائی ربط فنکشن ہیں کہ نہیں؟ اگر فنکشن ہیں تو یہ فنکشن کی کون سی قسم ہے؟ $R_1=\{(1,4),(3,6),(7,2)\}$ $R_2=\{(1,6),(7,6),(7,4),(3,4)\}$	1x4
(v)	A cycle dealer marks a cycle with a price which is 20% more than the cost price and offers 10% discount on it. Find the profit percentage. سائیکلوں کے ایک تاجر نے سائیکل پر جو قیمت درج کی ہے وہ اس کی قیمت خرید سے 20 فی صد زیادہ ہے۔ وہ اس پر 10 فی صد چھوٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ نفع فی صد معلوم کیجیے۔	1x4	OR	Make a table of four pairs of value for $y=4x+1$. (Graph is **NOT** required) $y=4x+1$ کے لیے 4 مترتب جوڑوں پر مشتمل جدول بنایئے۔ (گراف بنانے کی ضرورت نہیں)	1x4
(vi)	Calculate the amount of zakat on 10 tola gold and 40 tola silver, if the rate of gold is Rs.40,000 per tola and the rate of silver is Rs.5000 per tola. 10 تولہ سونا اور 40 تولہ چاندی پر زکوٰۃ کی رقم معلوم کیجیے جبکہ سونے کی قیمت 40000 روپے فی تولہ اور چاندی کی قیمت 5000 روپے فی تولہ ہو۔	2+2	OR	Three members of a firm divide the profit Rs. 67200 among themselves in the ratio 2:3:7. Find each share. What is the biggest share of the profit? ایک فرم کے تین اشخاص 67200 روپے نفع کو آپس میں 2:3:7 کی نسبت میں تقسیم کرتے ہیں۔ تینوں کے حصوں کی مقدار بتایئے۔ نفع میں سب سے بڑا حصہ کیا ہو گا؟	1x4
(vii)	Find the compound profit of Rs. 50000 at 4% for $1\frac{1}{2}$ years. 50000 روپے پر 4 فیصد سالانہ شرح سے $1\frac{1}{2}$ سال کے لیے کمپاؤنڈ منافع معلوم کریں۔	1x4	OR	If gross pay of a person is Rs.45000, then calculate his net take home salary, after deduction of Rs.400 as income tax, Rs.1200 as benevolent fund, Rs.1500 as G.P. fund and Rs.400 as group insurance. اگر ایک شخص کی آمدنی میں کٹوتی کی شکل میں 400 روپے انکم ٹیکس، 1200 روپے بینوولینٹ فنڈ، 1500 روپے جی پی فنڈ اور 400 روپے گروپ انشورنس شامل ہوں تو 45000 روپے میں سے اس کے پاس کتنی رقم باقی بچے گی؟	2+2

(viii)	If the total annual income of a person is Rs. 625000 with exemption of amount of Rs. 150000, then find the tax chargeable @4.5%on the remaining income. اگر ایک شخص کی کل سالانہ آمدنی 625000 روپے ہو جبکہ چھوٹ 150000 روپے ہو تو بقیہ آمدنی پر 4.5 فیصد کی شرح سے قابل ادا ٹیکس معلوم کریں۔	1x4	OR	The amount of a property left by a deceased person is to be distributed among his daughters Rs.330000. If he had left three daughters only, what would be the share of each daughter? ایک شخص جو جائیداد چھوڑ کر وفات پا گیا اس کی جائیداد کی مالیت 330000 روپے ہے۔ اگر اس نے اپنے پیچھے تین بیٹیاں چھوڑیں ہوں تو ہر ایک بیٹی کا حصہ معلوم کیجیے۔	1x4
(ix)	Simplify the following: $(a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}})^{\frac{4}{3}} \div (a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{4}})^{\frac{1}{2}}$ درج شدہ کو مختصر کریں۔	1x4	OR	Draw Histogram for the following frequency distribution. (Use of graph paper is not mandatory) Marks(مارکس): 0-19 | 20-39 | 40-59 | 60-79 Frequency(فریکوئنسی): 43 | 24 | 17 | 10 درج شدہ کا تعددی جدول کو ظاہر کرنے کے لیے کالمی نقشہ بنایئے۔ (گراف پیپر کا استعمال ضروری نہیں)	1x4

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt the following questions. **(3 x 8= 24)**

Q.3	The prices of two cars of 1300 cc and 1600 cc without excise duty are Rs 600000 and Rs 800000 respectively. If the excise duty on these two are 200% and 250% respectively. Find the price of the two cars inclusive duties. 1300 سی سی اور 1600 سی سی دو کاروں کی بغیر ایکسائز ڈیوٹی کی قیمت بالترتیب 600000 روپے اور 800000 روپے ہے۔ اگر ان دونوں کاروں پر ایکسائز ڈیوٹی بالترتیب 200 فی صد اور 250 فی صد ہو تو دونوں کاروں کی قیمت بشمول ایکسائز ڈیوٹی معلوم کیجیے۔	2x4	OR	If $A=\{2,4,6\}\ B=\{3,6,9,12\}\ C=\{4,6,8,10\}$ then verify that $A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$ اگر $A=\{2,4,6\}\ B=\{3,6,9,12\}\ C=\{4,6,8,10\}$ ہو تو ثابت کریں کہ: $A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$	4+4
Q.4	What sum of money would produce Rs. 630.50 in 3 years at 5% compound profit? کتنی رقم 3 سال کی مدت میں 5 فیصد سالانہ شرح سے 630.50 روپے کمپاؤنڈ منافع دے گی؟	2x4	OR	For the given data find: (a) Mean (b) Median (c) Mode (d) Range $3,5,6,8,8,9,10$ درج شدہ قیمتوں کے لیے معلوم کریں: الف۔ اوسط ب۔ وسطانیہ ج۔ عادہ د۔ سعت	2x4
Q.5	Evaluate by using logarithms $\frac{(0.0437)^{\frac{2}{3}}\times(1.407)^{2}}{(0.0015)^{\frac{1}{3}}\times(1.235)^{\frac{1}{7}}}$ درج شدہ کو لوگرتھم کی مدد سے حل کریں۔	1x8	OR	Find the nth term of a G.P, if $\frac{a_5}{a_3}=\frac{4}{9}$, and $a_2=\frac{4}{9}$ اگر $\frac{a_5}{a_3}=\frac{4}{9}$ اور $a_2=\frac{4}{9}$ ہو تو ضربی سلسلہ کی n ویں رقم کیا ہو گی؟	2x4

Version No.			
1	1	8	1

ROLL NUMBER						

GENERAL MATHEMATICS
SSC–I
SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اوّل لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دیے گئے نظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔ **Invigilator Sign.** _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	0.13 as percentage is: 0.13 بطور فیصد _____ کے برابر ہے۔	1.3%	30%	13%	10%	○	○	○	○
2.	When there is no child, then in inheritance of Rs.30,00,000/- the share of the widow is Rs._____. اگر کوئی بچہ نہ ہو تو 30,00,000/- روپے مالیت کی وراثت میں بیوہ کا حصہ _____ ہوگا۔	500,000/-	600,000/-	700,000/-	750,000/-	○	○	○	○
3.	The rate of Zakat is: زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟	20%	10%	2.5%	1%	○	○	○	○
4.	When S.P>C.P then S.P = C.P+ _____ جب قیمت فروخت > قیمت خرید تو قیمت فروخت = قیمت خرید + _____	Profit منافع	Loss نقصان	Discount رعایت	Marked price نشان زدہ قیمت	○	○	○	○
5.	If Saudi Riyal = 22.4 Pakistani Rupees. Then 100 Pak Rs.= _____ Saudi Riyal. اگر ایک سعودی ریال 22.4 پاکستانی روپے کے برابر ہو تو 100 پاکستانی روپے کتنے سعودی ریال کے برابر ہوں گے؟	03	04	4.6	6.4	○	○	○	○
	The tax charged on all the taxable income is called: تمام قابل ٹیکس آمدنی پر عائد ٹیکس کو _____ کہا جاتا ہے۔	Sales tax سیلز ٹیکس	Direct Tax براہ راست ٹیکس	Income Tax انکم ٹیکس	Excise tax ایکسائز ڈیوٹی	○	○	○	○
	$\frac{Log\sqrt{8}}{Log8} =$ _____	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	○	○	○	○

	Question سوال	A	B	C	D				
8.	Which of the following is the **BEST** example of a number written in scientific notation? درج شدہ میں سے کونسی رقم سائنسی ترقیم میں لکھے گئے نمبر کی بہترین مثال ہے؟	50×10^{5}	0.1254	5.367×10^{-3}	120×10^{2}	○	○	○	○
9.	If n^{th} term of an A.P is $3n-5$ then difference= اگر جمی سلسلہ کی n ویں رقم $3n-5$ ہو تو مشترکہ قدر _____ ہوگی۔	1	–2	3	4	○	○	○	○
10.	If $A=\{4,6,8\}$ and $B=\{3,5,7\}$ then $R=\{(3,4),(5,6),(7,8)\}$ is a subset of: اگر $A=\{4,6,8\}$ اور $B=\{3,5,7\}$ تو $R=\{(3,4),(5,6),(7,8)\}$ درج شدہ میں سے کس کا ضمنی سیٹ ہوگا؟	$A\times A$	$A\times B$	$B\times A$	$B\times B$	○	○	○	○
11.	If $A=\phi$ then $U\cup A^{c}=$ اگر $A=\phi$ ہو تو کیا ہوگا؟	ϕ	U	$A\cap A^{c}$	A	○	○	○	○
12.	The graph of $y=2x+3$ is a: $y=2x+3$ کا گراف _____ ہوتا ہے۔	Circle دائرہ	Straight line سیدھی لائن	Curved line مڑی ہوئی لائن	Square مربع	○	○	○	○
13.	If $2-x,3-2x,4-3x.....$ is an A.P then d= _____ اگر $2-x,3-2x,4-3x.....$ کی سلسلہ مشترکہ اندر d= _____ ہے۔	$1+x$	$1-x$	$2x+1$	$3x+1$	○	○	○	○
14.	Mode is a measure of: عادہ _____ کی پیمائش کرتی ہے۔	Central tendency مرکزی رجحان	Dispersion انتشار	variation تغیر	Commutation تبدیلی	○	○	○	○
15.	The Geometric mean of 2,4,8 is: 2,4,8 کا ضربی اوسط _____ ہے۔	4	2	8	64	○	○	○	○

ROLL NUMBER						

GENERAL METHEMATICS SSC–I

Time allowed: 2:40 Hours **Total Marks Sections B and C: 60**

NOTE: Answer any nine parts from Section 'B' and any three questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Attempt any NINE parts. All parts carry equal marks. (9 x 4 = 36)

(i) A carpenter costs Rs.720 to make a table. He sells it for Rs.920. What is the percentage of profit he earns?

(ii) A manager plans to produce 100 bicycles with the help of 25 persons working 4 hours daily. How many bicycles can be made by 40 persons if they work 3 hours daily?

(iii) The inherited property amounting to Rs.20,00,000 is left by a deceased. He left behind a widow and two sons. Workout the share of each.

(iv) A trader marks his goods in such a way that after allowing a discount of 10% he gains 15%. If an article costs him Rs.720/-. What is its marked price?

(v) Jamila and Alia enter into partnership and their shares are in ratio of $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}$. After 4 months, Jamila withdraws half of her capital and after 8 months more, a profit of Rs.500 is divided. What is Jamila's share of profit?

(vi) Pervaiz buys a window air conditioner at Rs.900. He pays 20% deposit and the outstanding balance with markup in 48 months. Markup on the balance is charged at 10%. Find:

a) The cost of his monthly installments b) The amount he saves by paying cash

(vii) Find out the compound mark up on Rs.250,000 for one year @ 14% compounded annually.

(viii) The total taxable income of two persons is Rs.250,000/- and 310,000/- respectively. Workout the income tax for each of them @ 4.5%.

(ix) Simplify $\left(\frac{a^{-3}}{b^{\frac{-2}{3}}c}\right)^{\frac{-3}{2}} \div \left(\frac{ab^2c}{a^2c}\right)$

(x) Prove that $7\log(\frac{16}{15})+5\log(\frac{25}{24})+3\log(\frac{81}{80})=\log 2$

(xi) Insert three A.Ms between 6 and -6.

(xii) If $A=\{2,3,5,7,9\}, B=\{1,3,5,7\}$ and $C=\{2,3,4,5,6\}$ then verify that $(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$.

(xiii) If $U=\{4,6,8\}$ and $V=\{3,5\}$ then

a) Find UxV **b)** Write binary relation $R=\{(x,y)\mid x\in U, y\in V\wedge(x+y)>9\}$

c) Find domain and range of R.

(xiv) Make a table of 6 pairs of values for $y=x+7$. (Graph is **NOT** required)

SECTION – C (Marks 24)

Note: Attempt any THREE questions. All questions carry equal marks. (3 x 8= 24)

Q. 3 Mr. Rehman bought a vehicle worth Rs.750,000. He got it insured @ 3.5% for 5 years. How much he paid in total for covering the risks, if he had got a claim of damages worth Rs.100,000 during the period? Where depreciation rate is 10%.

Q. 4 A bank gained Rs.8034 on its loan at 6% compound mark up in 2 years. What amount did the bank lend?

Q. 5 Evaluate the following by using logarithm: $\frac{0.9876\times(16.42)^2}{(4.567)^{\frac{1}{3}}}$

Q. 6 If $U=\{4,6,8,9,10\}$, $A=\{4,6\}$, $B=\{6,8,9\}$ then verify De Morgan's laws.

Q. 7 Find the arithmetic mean for the following distribution showing marks obtained by 50 students in mathematics in the annual exam.

Marks	20 – 24	25 – 29	30 – 34	35 – 39	40 – 44	45 – 49	50 – 54
Frequency	1	4	8	11	15	9	2